

GEOTOPO

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

Proposta Nº: **2026/159**

BELO HORIZONTE, 02 de fevereiro de 2026

 Dados do Cliente**Nome:** CARLOS ALBERTO FERREIRA**E-mail:** edivaldoa@elmtopografia.com.br**Contato:** 3337677688 **Local da Obra****Endereço:** Rua Ajuricaba, 580**Bairro:** Cachoeirinha**Cidade/UF:** Manaus - AM**Área Estimada:** 198,00 ha**1. Apresentação**

A **GeoMetrópole Engenharia e Topografia Ltda.** apresenta esta proposta técnica visando a execução de levantamento topográfico planialtimétrico através de **Aerofotogrametria com Drones (VANTs)**.

Diferente de simples filmagens aéreas, este serviço trata-se de **Engenharia de Precisão**. O objetivo é gerar uma representação digital fiel do terreno, com coordenadas exatas (Latitude, Longitude e Altitude), servindo de base legal e técnica para projetos de arquitetura, loteamentos, regularização fundiária e cálculos de volume, se necessário.

2. Metodologia (Aerofotogrametria)

Para garantir que o produto final tenha validade topográfica, seguimos um rigoroso fluxo de trabalho dividido em etapas de campo e escritório. Abaixo, detalhamos cada fase para total compreensão do processo contratado:

FASE 1: PLANEJAMENTO E CONFIGURAÇÃO DE VOO (ESCRITÓRIO)

Antes de ir a campo, realizamos o estudo da área via satélite.

- **O que é:** Definimos a altura de voo para garantir a resolução desejada (GSD) e a área de abrangência.
- **Para o Leigo:** O drone não voa aleatoriamente. Ele segue uma "grade" programada via GPS, garantindo que nenhuma parte do terreno fique sem cobertura.
- **Critério Técnico:** Configuração de sobreposição (overlap) frontal e lateral (geralmente 75/80%) para garantir a estereoscopia (visão 3D) no processamento.

FASE 2: APOIO TERRESTRE - PONTOS DE CONTROLE (CAMPO)

Esta é a etapa que diferencia uma foto comum de um mapa topográfico.

- **O Procedimento:** Antes do drone decolar, nossa equipe distribui e pinta alvos no chão ou utiliza marcos naturais. As coordenadas exatas do centro desses alvos são coletadas com GPS Geodésico de Alta Precisão (RTK).
- **Importância:** Esses pontos servem como "âncoras" que amarram as fotos do drone ao sistema de coordenadas do mundo real, corrigindo distorções e garantindo precisão centimétrica.
- **Checklist:** Verificação da fixação dos pontos, nivelamento do bastão GPS e tempo de rastreamento dos satélites.

FASE 3: EVOLUÇÃO DO VOO E CAPTURA DE DADOS (CAMPO)

- *** Checklist de Segurança:** Verificação de baterias, hélices, cartões de memória, interferência magnética (bússola), condições do vento e autorizações de voo (DECEA).
- **O Voo:** O drone percorre a rota autônoma, capturando centenas de fotos em ângulos verticais (nadir) e oblíquos.
- **Resultado:** Coleta de imagens brutas (Raw Data) que, isoladamente, não possuem escala, mas que juntas formarão o mapa.

FASE 4: PROCESSAMENTO FOTOGRAMÉTRICO (ESCRITÓRIO)

Utilizamos supercomputadores (Workstations) e softwares específicos para transformar as fotos em geometria.

- **Alinhamento:** O software encontra milhares de pontos em comum entre as fotos.
- **Nuvem de Pontos Densa:** Criação de milhões de pontos coloridos no espaço 3D, representando o solo, árvores e construções.

- **Georreferenciamento:** Inserção dos Pontos de Controle (da Fase 2) para corrigir a posição da nuvem de pontos com precisão milimétrica.

FASE 5: VETORIZAÇÃO E DESENHO TÉCNICO (ESCRITÓRIO - CAD)

- **O que é:** Um desenhista técnico utiliza o modelo 3D gerado para "desenhar" o mapa final em software CAD (AutoCAD/Civil 3D).
- **O Trabalho:** Vetorização de guias, cercas, edificações, postes, árvores e, principalmente, a geração das Curvas de Nível (linhas que representam a altura do terreno).

3. Produtos Entregues

PRODUTOS ENTREGUES (O QUE VOCÊ RECEBE)

Ao final do processo, entregamos um pacote completo de dados técnicos:

- **Ortomosaico Georreferenciado (TIF/JPG):** Uma "foto" gigante de toda a área, livre de distorções de perspectiva e em escala real. É possível medir distâncias e áreas diretamente sobre ela.
- **MDT (Modelo Digital de Terreno):** Representação 3D apenas do solo (sem árvores/prédios), essencial para projetos de terraplenagem.
- **Curvas de Nível (DWG/DXF):** Arquivo pronto para abertura em AutoCAD, contendo a topografia do terreno com equidistância definida (ex: 1 em 1 metro).
- **Planta Topográfica Planialtimétrica (PDF/Plotagem):** Mapa finalizado com legendas, norte, carimbo e dados técnicos.
- **Relatório de Processamento:** Documento comprovando a precisão alcançada nos Pontos de Controle.
- **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica):** Documento registrado no CREA garantindo a responsabilidade técnica do engenheiro sobre o levantamento.

4. Prazos Estimados

O cumprimento dos prazos depende de condições climáticas favoráveis.

Etapa	Descrição	Prazo Estimado
1. Mobilização	Planejamento e ida a campo	Até 02 dias
2. Execução	Levantamento de Campo	1 dias
3. Escritório	Processamento e Desenho	4 dias
TOTAL ESTIMADO		5 dias úteis após campo

5. Investimento

O valor total para execução dos serviços descritos é de:

R\$ 37.850,00

(TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Este investimento reflete o custo-benefício de nossa tecnologia e expertise.

6. Condições de Pagamento

Mobilização (Sinal): R\$ 11.355,00

(30% no aceite)

Entrega Final: R\$ 26.495,00

(70% na entrega)

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Itaú Unibanco S.A.

Ag/Conta: 2934 / 56789-0

Pix: financeiro@geometropolesp.com.

Favorecido: GeoMetrópole Engenharia e Topografia Ltda.

7. Equipamentos

Veículo: Veiculo Toyota Hilux

Aeronave: Drone DJI Phantom 4 PRO

GPS: GPS ComNav T300 Plus / T30

Estação Total: Estação Total Topcon

8. Considerações Finais

Esta proposta tem validade de **15 dias**. A **GeoMetrópole Engenharia e Topografia Ltda.** coloca-se à disposição para sanar quaisquer dúvidas técnicas. Garantimos que o produto final entregue será uma ferramenta robusta para o desenvolvimento do seu projeto.

Atenciosamente,

GeoMetrópole Engenharia e Topografia Ltda.

Engenheiro Responsável

(31) 99876-5432

Atenciosamente,

GeoMetrópole Engenharia e Topografia Ltda.

Engenheiro Responsável

GeoMetrópole Engenharia e Topografia Ltda. • CNPJ: 45.123.890/0001-56 • WhatsApp: (31) 99876-5432